



Báo Cáo Tuần 11

YOLOv13-based Food Detection and Calorie Estimation

Ứng dụng mô hình YOLOv13 trên tập dữ liệu ECUSTFD
cho phát hiện thực phẩm và ước lượng năng lượng

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Đặng Văn Chiến

Mã sinh viên: B23DCCE012

Lớp: D23CQCE06-B

Niên khóa: 2023 -- 2028

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

TUẦN 11 - Hậu kiểm bản nộp và định hướng mở rộng sau TTCS

Môn: Thực tập cơ sở (TTCS) | **Thời gian:** Tuần 11 (Hạn 16/05/2026)

1. Mục tiêu tuần 11

- Rà soát lại bản nộp sau khi đã chốt hồ sơ ở tuần 10, bảo đảm tài liệu cuối có thể được đọc và đối chiếu lại mà không thiếu ngữ cảnh.
- Tổ chức lại cách mô tả dự án theo góc nhìn hậu kiểm: mục tiêu đạt được, giới hạn còn tồn tại và giá trị có thể kế thừa cho giai đoạn tiếp theo.
- Chốt một lớp tài liệu tham chiếu sau TTCS để thuận tiện khi dùng lại notebook, script và cấu trúc dữ liệu cho đồ án hoặc nghiên cứu mở rộng.
- Tổng hợp ngắn gọn các hạng mục cần ưu tiên nếu phát triển tiếp pipeline ước tính calo từ ảnh.
- Hoàn thiện báo cáo tuần 11 theo cùng biểu mẫu của chuỗi báo cáo trước đó.

2. Kết quả đã thực hiện (đến 16/05/2026)

2.1. Hậu kiểm bản nộp và khả năng đối chiếu lại hồ sơ

- Đã kiểm tra lại mối liên hệ giữa báo cáo tuần, bản PDF nộp, notebook huấn luyện, script xử lý dữ liệu và các artifact chính của dự án sau khi hoàn tất tuần 10.
- Hồ sơ hiện tại cho phép lần lại mạch phát triển của đề tài từ phần khảo sát ban đầu đến giai đoạn xây dựng prototype, không bị đứt đoạn giữa tài liệu mô tả và thành phần kỹ thuật.
- Việc hậu kiểm này giúp giảm rủi ro ở giai đoạn sau nộp, đặc biệt khi cần mở lại dự án để giải thích tiến độ, chỉnh sửa trình bày hoặc dùng làm nền cho đồ án tiếp theo.
- Bản tuần 11 đóng vai trò xác nhận rằng bộ tài liệu không chỉ đủ để nộp, mà còn đủ để đọc lại và hiểu được logic triển khai của đề tài.

2.2. Chuẩn hóa lớp tài liệu tham chiếu sau TTCS

- Các thành phần quan trọng tiếp tục được giữ ở dạng dễ tham chiếu, gồm báo cáo tuần theo từng mốc, notebook `train_kaggle_v2.ipynb`, các script trong thư mục `scripts`, file cấu hình `dataset` và repo `yolo13`.
- Cách tổ chức này hỗ trợ tốt cho hai nhu cầu khác nhau: xem lại tiến độ theo tuần và lần theo luồng kỹ thuật thực tế của hệ thống.
- Phần tài liệu tham chiếu sau TTCS được hiểu là lớp kết nối giữa báo cáo học phần và khả năng tái sử dụng artifact, tránh tình trạng tài liệu chỉ mang tính mô tả mà khó gắn lại với mã nguồn.
- Nhờ đó, nếu tiếp tục phát triển dự án, người thực hiện có thể bắt đầu từ bộ hồ sơ hiện có thay vì phải tổng hợp lại từ đầu.

2.3. Tổng hợp giá trị đạt được và giới hạn cần giữ nguyên khi trình bày

- Giá trị cốt lõi của đề tài vẫn là xây dựng được pipeline liên thông từ phát hiện đối tượng bằng YOLOv13 đến ước lượng năng lượng dựa trên vật chuẩn và bảng tra cứu.
- Hệ thống hiện phù hợp cho mục tiêu minh họa quy trình nghiên cứu ứng dụng thị giác máy tính trong bài toán ước tính calo từ ảnh thực phẩm.
- Các giới hạn quan trọng tiếp tục được giữ nguyên khi trình bày: độ tin cậy của `coin`, giả định hình học đơn giản, thiếu ground truth định lượng sâu và phạm vi đánh giá còn thiên về prototype học thuật.
- Việc giữ nhất quán cách diễn giải này giúp tránh tình trạng tuần sau phủ định hoặc nói quá so với kết luận đã chốt ở tuần 9 và tuần 10.

2.4. Định hướng ưu tiên nếu tiếp tục phát triển dự án

- Ưu tiên đầu tiên là xây dựng bộ dữ liệu đánh giá có khối lượng hoặc calo chuẩn để chuyển từ đánh giá định tính sang định lượng có cơ sở.
- Ưu tiên thứ hai là cải thiện bước hiệu chuẩn theo coin, vì đây là điểm ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ phần ước lượng kích thước, thể tích và năng lượng.
- Ưu tiên thứ ba là nâng cấp pipeline từ detection thuần sang hướng có thêm segmentation hoặc nhiều góc nhìn để giảm phụ thuộc vào giả định hình học đơn giản.
- Cuối cùng, nếu cần trình diễn thực tế, nên phát triển lớp giao diện riêng để hiển thị ảnh, bounding box, thông tin từng món và tổng calo theo cách ổn định hơn notebook hiện tại.

3. Trạng thái tuần 11

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Hậu kiểm bộ hồ sơ sau khi chốt bản nộp tuần 10	Đã hoàn thành
2	Rà soát khả năng đối chiếu giữa tài liệu và artifact kỹ thuật	Đã hoàn thành
3	Chuẩn hóa lớp tài liệu tham chiếu sau TTCS	Đã hoàn thành
4	Chốt lại cách diễn giải giá trị và giới hạn của prototype	Đã hoàn thành
5	Tổng hợp ưu tiên phát triển tiếp theo cho dự án	Đã hoàn thành
6	Hoàn tất bản báo cáo tuần 11 để lưu và nộp tiến độ	Đã hoàn thành

4. Ghi chú

- Tuần 11 mang tính hậu kiểm và chuyển tiếp sau giai đoạn nộp chính, nên trọng tâm nằm ở khả năng đọc lại, kế thừa và mở rộng hồ sơ.
- Nội dung tuần này không thay đổi kết luận kỹ thuật đã có, mà củng cố cách sử dụng bộ tài liệu như một baseline tham chiếu.
- Nếu không phát triển tiếp đề tài, tuần 11 vẫn có giá trị như bản ghi hậu kỳ giúp kết thúc chuỗi báo cáo gọn hơn.
- Nếu phát triển tiếp, tuần 11 là điểm tách hợp lý giữa phần TTCS đã hoàn thành và phần nghiên cứu hoặc đề án mở rộng sau đó.

5. Tổng kết sau tuần 11

- Sau tuần 11, bộ hồ sơ không chỉ ở trạng thái nộp được mà còn ở trạng thái có thể đối chiếu, giải thích và tái sử dụng cho các giai đoạn sau.
- Chuỗi báo cáo tuần đã được kéo dài thêm một bước hậu kiểm hợp lý, giúp phần kết của đề tài rõ hơn về mặt tài liệu.
- Hướng mở rộng tiếp theo đã được gom lại thành các ưu tiên cụ thể, đủ để dùng như điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển kế tiếp.